

Práctica No.1: Circuitos resistivos (Kirchhoff, superposición, Thevenin)

Grupo 4, Equipo 4

Santiago Cadena, scadena@unal.edu.co, Sergio Pallares, spallares@unal.edu.co

Index Terms—problem situation, Kirchhoff's laws, Thevenin Theorema, superposition method, measurement.

I. INTRODUCCIÓN

EN esta práctica de laboratorio se pretende detectar los parámetros que no se están teniendo en cuenta al medir erróneamente la tensión de un generador de señales Rigol DG1022 con un multímetro Fluke 177 y un osciloscopio Tektronix TDS1002. También se desea analizar un circuito resistivo de dos fuentes; en el que, se pretenden hallar las variables del circuito, primero cuando ambas fuentes son DC y luego cuando una es DC y la otra es AC. Además de esto, se busca encontrar un equivalente Thevenin en las terminales de una resistencia perteneciente a la carga del circuito anterior.

II. SITUACIÓN PROBLEMA

En la situación problema descrita en la guía, las mediciones relacionadas con la fuente DC no presentaron inconveniente alguno. Pero al tomar las medidas referentes al generador de señales, los datos arrojados por el multímetro y el osciloscopio no correspondieron a los esperados, incluso después de haber hecho modificaciones no se evidenció mejoría en los datos obtenidos.

Una explicación bastante acertada de la razón por la cual el multímetro no mostraba el valor real de la tensión del generador es porque este dispositivo admite únicamente un rango de frecuencias de señales de entrada en AC. Según el manual del usuario del multímetro Fluke 177, se especifica que el rango de frecuencias aceptadas para señales de corriente AC es de 2Hz a 30kHz; en la situación problema se nos presenta una frecuencia de 50kHz, por lo que eso explica que el multímetro muestre valores del orden de los milivoltios. Con respecto a lo que ocurre con la señal que arroja el osciloscopio, se podría pensar que es un problema propio de este equipo. Sin embargo, lo que realmente sucede es que el generador de señales posee una resistencia interna, que en este caso altera de forma significativa el valor de tensión que se está midiendo. El diagrama del circuito reducido del generador se presenta en el siguiente esquema.

En este esquema se puede apreciar un divisor de voltaje que al desarrollarlo se obtiene:

$$5V_{rms} \frac{100\Omega}{100\Omega + R_x} = 3.33V_{rms}$$

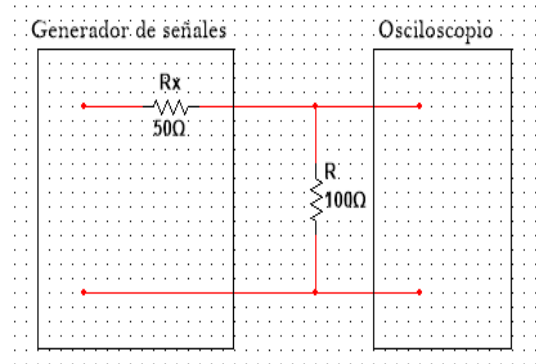


Figure 1: Divisor de voltaje

$$R_x = 50\Omega$$

Este es el resultado que nos arroja el osciloscopio al medir la tensión de la resistencia.

Lo ideal para obtener un valor más preciso del voltaje del generador sería aumentar el valor de la resistencia R . Como se usó una resistencia R de solo 2 veces el valor de la resistencia interna, eso explica que el valor de medición no se aproxime tanto a la tensión del generador.

Es importante resaltar que la impedancia de entrada del osciloscopio es de un valor muy elevado ($M\Omega$), por lo tanto se puede ignorar su efecto en la medición.

Finalmente, lo que ocurre al cambiar la polaridad tiene que ver con las puntas de medición del osciloscopio. Estos elementos siempre estarán referenciados a tierra, por lo que al realizar el cambio de polaridad se produce una especie de cortocircuito, y por ende se leería solo ruido, tal como se describe en el problema.

A. Esquema de las mediciones

A continuación se muestran los dos circuitos referentes a la situación problema, junto con las conexiones del multímetro y el osciloscopio tanto para la fuente DC como para el generador de señales AC.

Las simulaciones correspondientes a la fuente DC y el generador de señales son las siguientes.

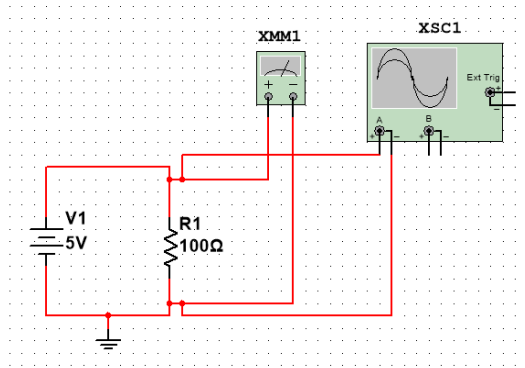


Figure 2: Prueba de la tensión de la fuente DC

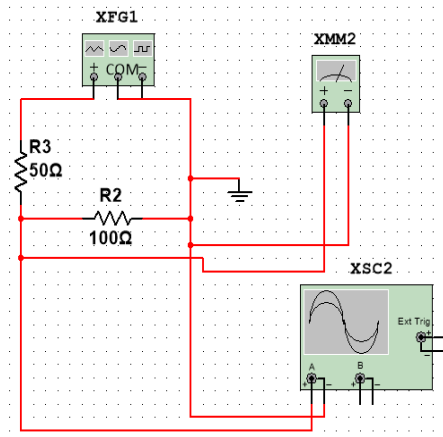


Figure 3: Prueba de la tensión del generador de señales

III. PREPARACIÓN DEL LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II

A. Circuitos equivalentes

- Fuente DC.
- Osciloscopio.
- Voltímetro.
- Generador de señales.

B. Fuente DC (Keithley 2231A-30-3)

- Rangos de operación (tensión, corriente y potencia) para los tres canales de la fuente.
 - Canal 1-2: La corriente de salida se puede ajustar de 0 a 3 A. El voltaje de salida se puede ajustar de 0 a 30V.
 - Canal 3: El voltaje de salida se puede ajustar de 0 a 5V. La corriente de 0 a 3 A.
- ¿Es posible realizar la combinación de los canales de la fuente? Justifique.

Cada canal está completamente aislado del otro, pero manualmente se pueden conectar. Si se conectan correctamente en serie los canales 1 y 2 se puede obtener un voltaje máximo de 60V; para lograr una corriente máxima de 6A, entonces se conectan en paralelo ambos canales.

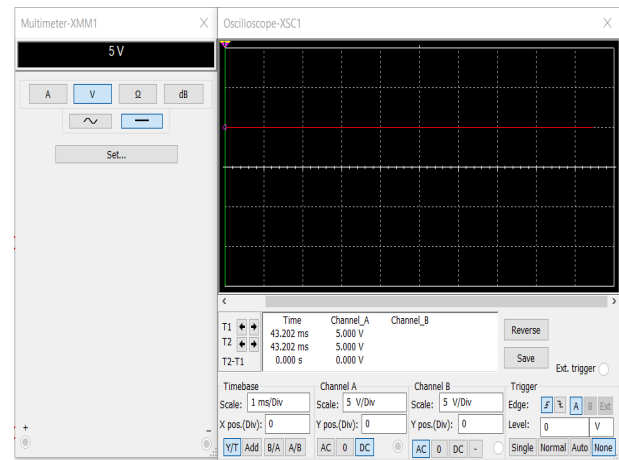


Figure 4: Simulación fuente DC.

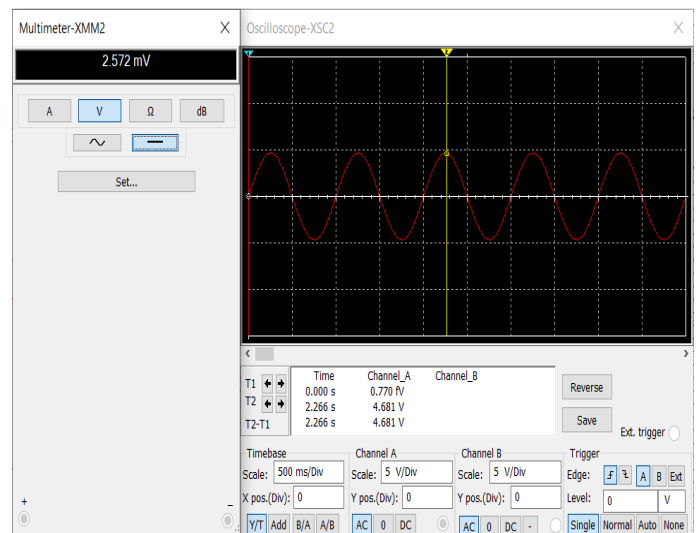


Figure 5: Simulación fgnerador de señales.

C. Generador de señales (Rigol DG1022))

- ¿Qué tipos de señal puede generar?

Formas de Onda: seno, cuadrada, triangular, pulsos, ruido. Aunque también se puede escoger arbitrariamente.

- ¿Cuáles son los rangos de frecuencia y magnitud de la onda generada?

El contador admite la medición de frecuencia: 100 mHz - 200 MHz (canal único).

- Sinusoidal 1 μ Hz - 20MHz.
- Cuadrado 1 μ Hz - 5MHz.
- Triángulo 1 μ Hz - 150kHz.
- Pulso 500 μ Hz - 3MHz.
- Ruido 5MHz (-3dB).
- Arbitrario 1 μ Hz - 5MHz.

Para amplitudes de 2mVpp a 10Vpp la fuente trabaja con una resistencia interna de 50 Ω , Cuando se tienen

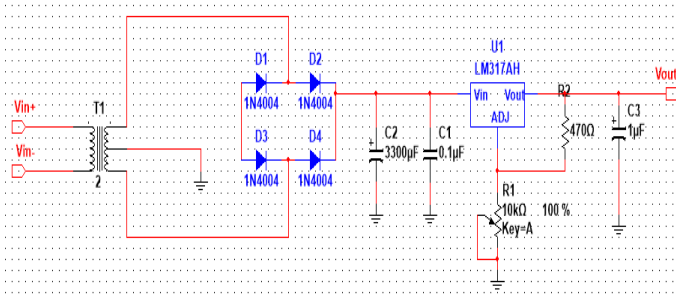


Figure 6: Circuito equivalente de una fuente DC.

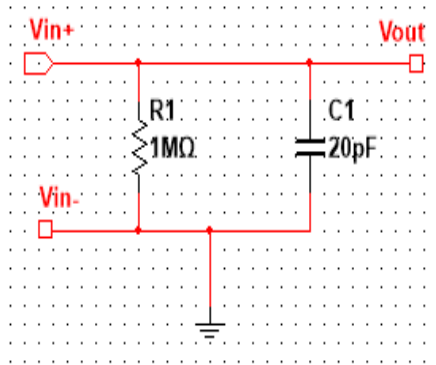


Figure 7: Circuito equivalente de un osciloscopio.

señales con magnitud entre los 4mVpp y los 20Vpp la impedancia de salida es alta.

- ¿Cuál es la corriente o potencia máxima que se puede entregar?

La Potencia máxima es de 240 VA

- ¿Qué es el offset? ¿Cuál es el rango de operación del offset?

El "offset" es el valor ya sea de corriente o voltaje en DC de un elemento en un circuito. Visto desde el osciloscopio, el offset permite desplazar una señal alterna en dirección vertical.

El DC Offset para el canal 1 y 2 opera en el rango de 5V (50Ω) a 10V (Alta impedancia) y de 1.5V (50Ω) a 3V (Alta impedancia) respectivamente.

- ¿Cuál es el valor de la impedancia de salida del generador? ¿Es posible modificar este valor? Justifique.

El valor de impedancia típico tanto para el canal 1 como para el canal 2 es de 50Ω. Este valor no se puede modificar manualmente, ya que corresponde a un componente interno.

D. Osciloscopio (Tektronix TDS1002)

- ¿Cómo se verifica el funcionamiento del osciloscopio?

1. Encienda el osciloscopio. Espere hasta que la pantalla muestre que se aprobaron todas las pruebas de encendido.

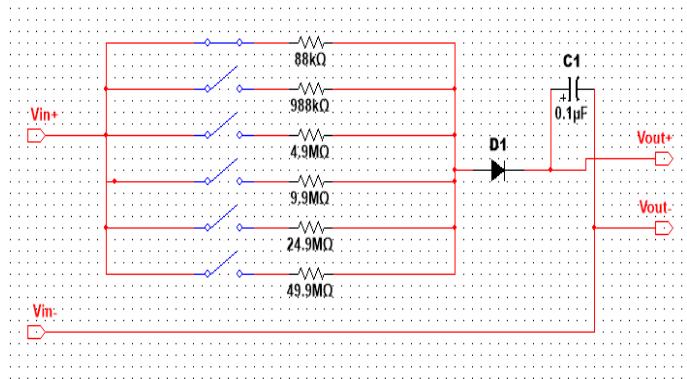


Figure 8: Circuito equivalente de un voltímetro.

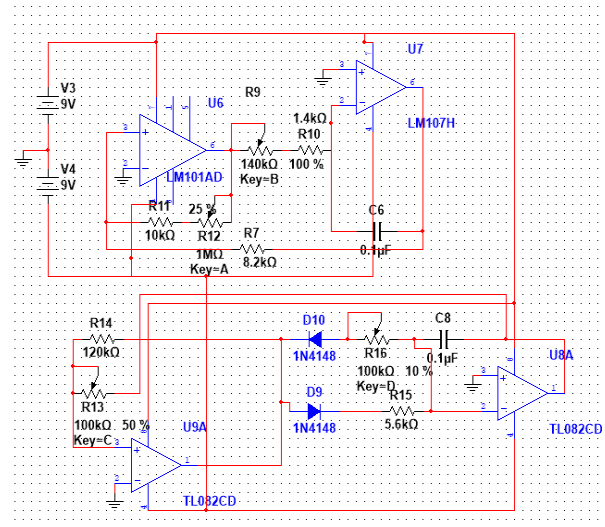


Figure 9: Circuito equivalente de un generador de señales.

Presione el botón CONFIGURACIÓN POR DEFECTO. La configuración de atenuación de la opción de sonda predeterminada es 10X.

2. Coloque el interruptor en 10X en la sonda P2200 y conecte la sonda al canal 1 en el osciloscopio. Para hacer esto, alinee la ranura en el conector de la sonda con la llave en el CH 1 BNC, presione para conectar y gire hacia la derecha para bloquear la sonda en su lugar. Conecte la punta de la sonda y el cable de referencia a los conectores PROBE COMP.

3. Presione el botón AUTOSSET. Dentro de unos segundos, debería ver una onda cuadrada en la pantalla de aproximadamente 5 V pico a pico a 1 kHz.

Pulse el botón CH 1 MENU dos veces para eliminar el canal 1, pulsar el MENÚ CH 2 para mostrar el canal 2, repita los pasos 2 y 3. Para modelos de 4 canales, repita para CH 3 y CH 4.

- ¿Cuáles son los rangos de frecuencia y amplitud de señal que puede medir?

El rango de frecuencia es de 20Hz - 60MHz. El voltaje máximo es de 300Vrms (amplitud máxima $300\sqrt{2}V$). Si la señal tiene un valor superior a este, solo se puede presentar en tiempos inferiores a los 100ms de lo contrario el equipo se puede ver afectado.

- ¿Qué es y para qué sirve la función trigger?

Trigger en inglés significa disparador. Es una función del osciloscopio que nos indica el nivel de tensión que tiene que alcanzar una señal alterna para poder visualizarla en pantalla. La función principal del Trigger es capturar la imagen de la señal, para así poder analizar sus propiedades.

- ¿Es posible desacoplar el terminal de tierra en la alimentación eléctrica del osciloscopio? ¿Para qué se realiza el desacople? ¿En qué casos es necesario hacer este desacople y en qué casos no?

Se realiza un desacople en el osciloscopio para que la señal de medición se mantenga en mejores condiciones (menos distorsionada) y haya menos ruido.

Se debería acoplar la terminal a tierra del osciloscopio cuando se están midiendo tensiones muy altas, que en caso de que haya una sobretensión, la corriente vaya directamente a tierra y no dañe los componentes internos del osciloscopio.

E. Multímetro (Fluke True RMS 177)

- ¿En qué rangos de frecuencia y amplitud comúnmente opera para señales de tensión y corriente?

Para señales AC el rango de la amplitud de voltaje es de 30.0 mV a 1000 V, con una frecuencia de 2Hz hasta 99.99kHz. La corriente va desde los 3mA hasta los 400mA; cuando hay sobrecargas no se puede pasar de los 600mA durante máximo dos minutos a una frecuencia entre los 2Hz a 30kHz. Para señales AC, la amplitud de la corriente oscila entre 0.5A y 10A, las sobrecargas solo pueden llegar hasta los 20A y por un tiempo máximo de 30 segundos (lo mismo aplica para señales DC).

Para señales DC el rango de voltaje es de 1 mV a 1000 V. Con una frecuencia de 2Hz hasta 99.99kHz. La corriente va desde 0.01mA hasta los 400mA; cuando hay sobrecargas no pueden pasar los 600mA y máximo por dos minutos.

- ¿Qué significa una medición true RMS y en qué se diferencia con una medición RMS?

La medición del voltaje true rms es mucho más acertada que la medición v rms dado a que toma varias

muestras en diferentes intervalos de tiempo, detallando el comportamiento de la forma de onda, mientras que el voltaje rms se tiene en cuenta para señales de onda que permanecen constantes en el tiempo: perfectas, sin fuentes parásitas que provoquen ruido.

- ¿Cuál debe ser la conexión para usar cada una de las funciones disponibles (ohmímetro, amperímetro, voltímetro, etc)?

Para utilizar el óhmímetro y voltímetro se colocan los electrodos del multímetro en paralelo con la carga que se quiera medir. (tener en cuenta que al medir la resistencia de una carga, al circuito no se le debe suministrar energía porque sino el óhmímetro podría dar valores erróneos). Con el amperímetro, las terminales de este se conectan en serie al del elemento que se quiere medir.

En el multímetro se debe conectar siempre un conductor al puerto COM y el otro al puerto que tiene los símbolos V, Ω para medir voltaje, resistencia, etc. Para medidas de corriente del orden de los mA se pone un conductor a COM y el otro donde se indica mA, para medidas de corrientes mas altas se conecta a COM y al puerto que indica A.

IV. CÁLCULOS Y SIMULACIONES DE LOS DISEÑOS

A. Análisis del circuito con 2 fuentes DC

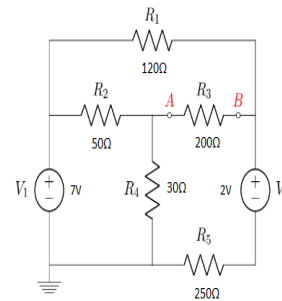


Figure 10: Circuito resistivo con 2 fuentes DC

Para el circuito anterior, se proceden a calcular las corrientes, voltajes y potencias. Haciendo uso del análisis de mallas o lo que es lo mismo, cumpliendo las leyes de Kirchhoff de tensión se llegan a las siguientes ecuaciones:

$$-V_1 + R_2(i_1 - i_3) + R_4(i_1 - i_2) = 0 \quad (1)$$

$$V_2 + R_5 i_2 + R_4(i_2 - i_1) + R_3(i_2 - i_3) = 0 \quad (2)$$

$$R_1(i_3 - i_1) + R_3(i_3 - i_2) = 0 \quad (3)$$

En forma matricial, esto queda de la siguiente manera:

$$= \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ V_1 \\ -V_2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} R_2 + R_4 & -R_4 & -R_2 \\ -R_4 & R_3 + R_4 + R_5 & -R_3 \\ -R_2 & -R_3 & R_1 + R_2 + R_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ 0 \\ -V_2 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} R_2 + R_4 & -R_4 & -R_2 \\ -R_4 & R_3 + R_4 + R_5 & -R_3 \\ -R_2 & -R_3 & R_1 + R_2 + R_3 \end{pmatrix}$$

Los valores de las resistencias, tensiones de fuente y los resultados se registrar'on en la tabla 1.

B. Análisis del circuito con 1 fuente AC y otra DC

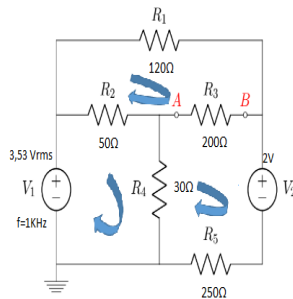


Figure 11: Circuito resistivo con 1 fuente AC y 1 fuente DC

Cuando V_1 es una fuente AC, lo mejor es encontrar las variables haciendo uso del análisis de mallas y el método de superposición.

Se escogió V_1 como una señal cosenoidal de amplitud 5V, sin ángulo de fase y con una frecuencia de 1KHz es decir:

$$\begin{aligned} f &= 1KHz \\ V_1 &= 5\cos(2\pi * 10^3 t)V \\ V_{1rms} &= \frac{5}{\sqrt{2}}V \\ V_{1prom} &= \frac{5}{\pi}V \end{aligned}$$

Para resolver el circuito, primero, se apaga V_2 , quedando así el sistema:

$$= \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ V_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} R_2 + R_4 & -R_4 & -R_2 \\ -R_4 & R_3 + R_4 + R_5 & -R_3 \\ -R_2 & -R_3 & R_1 + R_2 + R_3 \end{pmatrix}$$

Cuando se apaga V_1 el sistema queda:

Los resultados se registraron en la tabla 2

C. Equivalente Th'evenin en las t'erminals A-B

Por último, para encontrar el equivalente Th'evenin en las terminales de R_3 ; primero, se analizó el circuito con corto circuito en las t'erminals A-B para hallar la corriente Norton. Después, se analizó en circuito abierto en las terminales A-B, para hallar el voltaje Th'evenin.

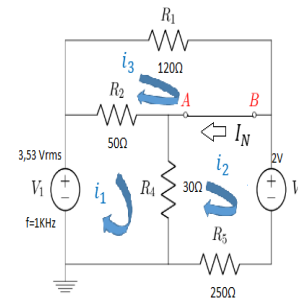


Figure 12: Circuito para obtener la corriente Norton

Para hallar la corriente Norton I_N , simplemente se reemplaza por 0 el valor de R_3 del sistema de ecuaciones anterior. Se llega a que:

$$I_N = i_3 - i_2 I_N = 6,5 + 15,1\cos(2\pi * 10^3 t)$$

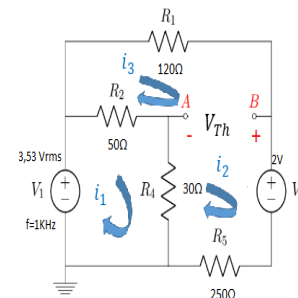


Figure 13: Circuito para medir la tensión Th'evenin

Para hallar el voltaje Th'evenin V_{th} , procedemos a hacer análisis de mallas. El sistema matricial queda así:

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} R_2 + R_4 & -(R_4 + R_2) \\ -(R_4 + R_2) & R_1 + R_2 + R_4 + R_5 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ -V_2 \end{bmatrix}$$

Se llega a que

$$V_{th} = (V_2 - I_2 R_5) - R_4(I_1 - I_2)$$

$$V_{th} = (0,65 + 1,5 \cos(2\pi * 10^3 t))v$$

De la ley de Ohm, obtenemos la resistencia equivalente:

$$R_{eq} = \frac{V_{Th}}{I_N}$$

$$R_{eq} = \frac{0,65 + (1,5/\sqrt{2})}{6,5 + (15,1/\sqrt{2})} = 99,53\Omega$$

Por el teorema de la m'axima transferencia de potencia, la resistencia de carga debe ser igual a la resistencia del circuito equivalente, así pues, la figura del equivalente Th'evenin se muestra a continuaci'on.

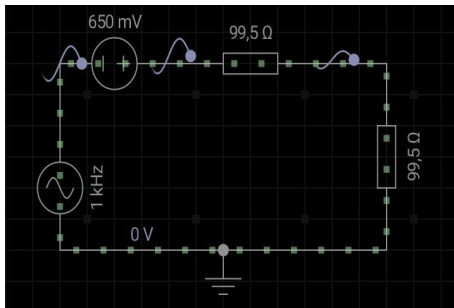


Figure 14: Equivalente Th'evenin con resistencia que consume la m'axima transferencia de potencia

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuaci'on se presentan las tablas de los circuitos a) y b). En ellas aparece la magnitud de las tensiones, corrientes y potencias de los elementos.

	RESISTENCIA Ω	VOLTAJE V	CORRIENTE mA	POTENCIA mW
1	120	2,36	19,67	46,41
2	50	4,20	84,00	352,80
3	200	1,84	9,20	16,93
4	30	2,796	93,20	260,59
5	250	2,62	10,48	27,46
V1	0	7	103,80	726,6
V2	0	2	10,52	21,04

Figure 15: Tabla 1. Resultados del Circuito a)

- ¿Qu'e valor de tensi'on se obtiene cuando se energiza con una se'nal AC+DC?

Se obtiene una se'nal AC, pero subida o bajada a la magnitud de la tensi'on DC. El voltaje pico ahora es el voltaje pico de la se'nal AC mas el voltaje DC. matematicamente, la funci'on de la se'nal queda:

$$V_{DC} + V_p \sin(\omega t + \theta)$$

ELEMENTO	RESISTENCIA Ω	VOLTAJE DC (offset) V	VOLTAJE rms V	CORRIENTE DC (offset) mA	CORRIENTE rms mA	POTENCIA DC mW	POTENCIA PROMEDIO mW
1	120	0,47	1,43	3,94	11,95	1,85	24,23
2	50	0,04	2,14	0,81	42,85	0,03	129,84
3	200	0,43	0,71	2,16	3,54	0,92	3,55
4	30	0,04	1,39	1,35	46,39	0,05	91,29
5	250	1,53	2,10	6,11	8,41	9,85	25,03
V1	0	0	3,54	4,75	54,8	0	193,99
V2	0	2	0	6,11	8,41	12,22	0

Figure 16: Tabla 2. Resultados del Circuito b)

- ¿En qu'e ocasiones se utilizan los dos canales del osciloscopio al mismo tiempo?

Se utilizan ambos canales cuando se quieren comparar dos se'nales que se muestran en la pantalla. Existen controles que permiten alternar, ver en modo dual y hasta sumar las dos se'nales.

- ¿Cu'al es el modelo equivalente adecuado para la fuente de tensi'on DC y el generador de se'nales?

El modelo equivalente m'as simple y adecuado es una fuente de tensi'on en serie con una resistencia interna.

- Al aplicar el principio de superposici'on, ¿es lo mismo poner la fuente DC o el generador de se'nales en cero voltios que ponerlos en corto?

Te'oricamente si es lo mismo, porque todas las fuentes son ideales. Sin embargo, en la pr'actica no, ya que las fuentes o generadores pueden tener resistencias internas por prevenci'on a que la fuente se dañe. Adem'as resultaria muy peligroso en la pr'actica poner una fuente en corto.

- ¿Existen diferencias entre los resultados del equivalente Thevenin y el sistema completo? Justifique.

Desde la perspectiva de la carga que esta conectada a los terminales en donde se quiere hacer el equivalente Thevenin no existe ninguna diferencia entre los resultados de este y el sistema completo, ya que con el equivalente Th'evenin se busca que la carga obtenga la misma tensi'on y misma corriente sin importar cual sea el valor de la carga. Es una manera muy elegante de simplificar un circuito, reduciendolo a un generador y una resistencia con la caja negra, que puede ser una carga de cualquier valor.

VI. CONCLUSIONES

- Se debe tener en cuenta el valor real de la impedancia interna en cada circuito a analizar, ya sean fuentes, medidores o cualquier otro. Estos valores llegan a ser cruciales a la hora de realizar mediciones y c'alculos.

- Es importante tener presente las condiciones de operaci'on de los equipos utilizados en el laboratorio, esto evita incurrir

en medidas erróneas y cometer algún daño tanto al equipo como a la persona que lo manipula.

- El método de superposición resultó muy útil a la hora de analizar el circuito con un generador y con una fuente DC porque los cálculos se hicieron mucho más simples; no hay la necesidad de realizar operaciones con funciones trigonométricas que muchas veces resulta demorado. Simplemente se hace análisis fasorial cuando la fuente DC está apagada, y se hace análisis lineal cuando la fuente AC está apagada. Una vez consignados los resultados, se suman para hallar los valores de todas las variables. -El teorema de Thevenin es muy útil, gracias a este pudimos calcular la máxima transferencia de potencia que podría consumir la resistencia entre las terminales A-B.

REFERENCES

- [1] C. Alexander and M. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 3rd edition, Mexico: McGraw-Hill, 2006.
- [2] Keithley Instruments, *Model 2231A-30-3 Triple-Channel DC Power Supply Performance Verification*, Keithley Instruments., Cleveland, 2014.
- [3] RIGOL Technologies, Inc., *DG1022 Dual-Channel Arbitrary/Waveform Generator*, RIGOL Technologies, Inc., 2011.
- [4] Fluke Corporation, *Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters*, Fluke, Everett, 2003.
- [5] Tektronix, Inc., *TDS1000- and TDS2000-Series Digital Storage Oscilloscope*, Tektronix, Beaverton, 2010.
- [6] *MULTISIM*. Austin, Texas, Estados Unidos: National Instruments, 2019.